TRABALHO U2 · PARTE 2 · INFRAESTRUTURA DE SOFTWARE

Rota Vital, remodelado

DDD, arquitetura em três camadas, projeção com microsserviços e três cenários com orçamento

Squad Hemotrack

Ewerton Guilherme da Silva · Pablo Arthur Eustáquio de Lima · João Ricardo Alves de Brito · Lucas Aprigio dos Santos
Saulo Eduardo Almeida dos Santos · Thiago Cardozo da Conceição · Eloi de Lima Sousa

ADS · CESAR School · 2026.2

PONTO DE PARTIDA

A Parte 1 colocou o Rota Vital no ar

API em container

hemocentro-api roda como imagem Docker no Render, região Oregon.

Banco gerenciado

hemocentro-db em PostgreSQL 18 no Render, disponível 24 h.

TDD e CI/CD

Testes automatizados e esteira que gera a imagem e publica o deploy.

A Parte 2 parte desse ambiente real: o **cenário baixo** do orçamento é o que já roda hoje no Render.

A · DOMÍNIO COM DDD

O core é entregar a bolsa certa, dentro da cadeia fria

CORE

Atendimento de requisições

Escolher bolsas compatíveis e mais perto do vencimento, por prioridade.

Rastreabilidade da cadeia fria

Provar que a bolsa viajou na faixa de temperatura.

SUPORTE

Gestão de estoque

Expedição e documentação

Cadastro da rede

Específicos do negócio, mas sem vantagem própria: seguem procedimento padrão.

GENÉRICO

Identidade e acesso

Notificações

Compramos pronto: Keycloak ou Cognito; provedor de e-mail e SMS.

A · BOUNDED CONTEXTS E LINGUAGEM UBÍQUA

Cinco contextos, cada um com sua linguagem

Estoque
Validade, status e reserva de bolsas

Requisição
Pedido, prioridade e compatibilidade (core)

Expedição
Separa, embala e emite a guia

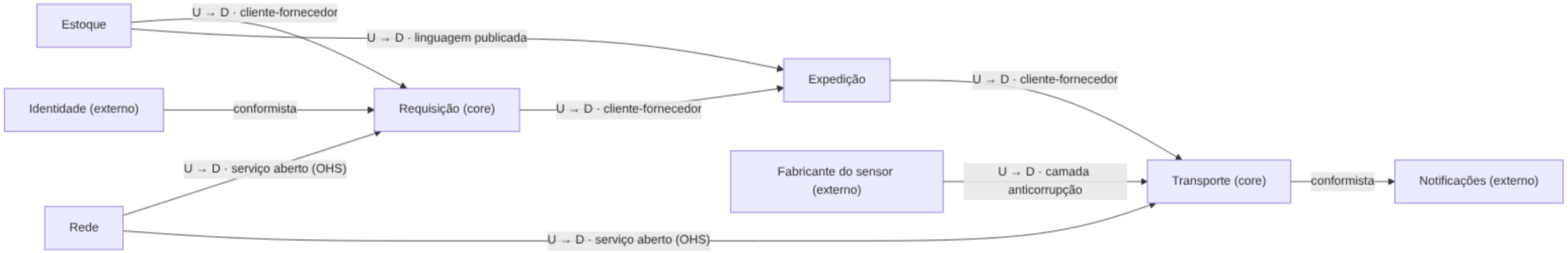
Transporte
Viagem, telemetria e temperatura (core)

Rede
Hospitais, unidades e endereços

Termo	Contexto	Significa
Bolsa	Estoque	Unidade com doação, tipo sanguíneo, validade e status
Bolsa	Expedição	Volume a embalar: código de barras e posição na caixa
Entrega	Requisição	Hospital confirma o recebimento; encerra o pedido
Entrega	Transporte	Caixa chega ao destino; encerra a viagem

A · MAPA DE CONTEXTOS

O mapa acompanha o caminho da bolsa



Cliente-fornecedor

Estoque → Requisição → Expedição → Transporte

Anticorrupção

Adaptador traduz o sensor (°F) para nossa leitura (°C)

Serviço aberto

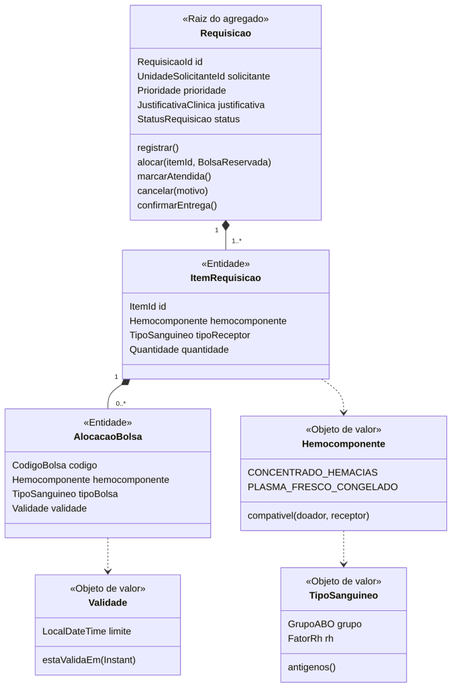
Rede expõe consulta de unidades e endereços

Conformista

Identidade e notificações: usamos o modelo do provedor

B · MODELO TÁTICO

O agregado Requisição barra bolsa errada



Invariantes que a raiz protege

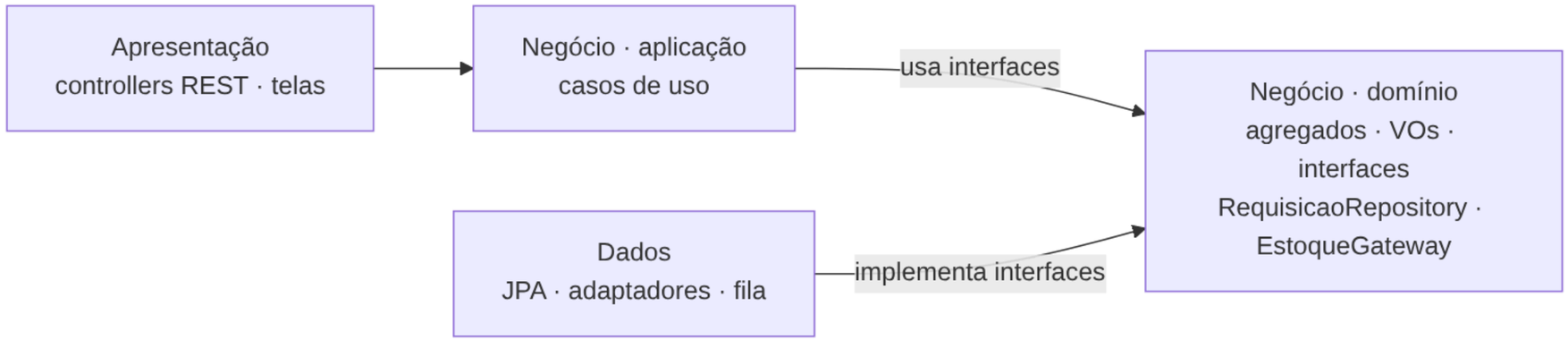
1. **I1 Compatibilidade depende do hemocomponente.** Hemácias: O− serve a todos. Plasma: a regra se inverte, AB serve a todos e o Rh não conta
2. **I2 Validade:** bolsa válida no horário previsto de entrega
3. **I3 Quantidade:** nunca mais bolsas do que o pedido
4. **I4 Emergência:** exige justificativa clínica
5. **I5 Ciclo de vida:** só fica ATENDIDA com todos os itens completos

Carla, atendente do plantão noturno · receptor A+ · I1 e I2

```
Hemácias “B-100” tipo “O-” → aceita
Plasma “P-200” tipo “O-” → recusada: “Tipo sanguíneo incompatível”
Plasma “P-100” tipo “AB-” → aceita
```

C · TRÊS CAMADAS

Todas as dependências apontam para o domínio

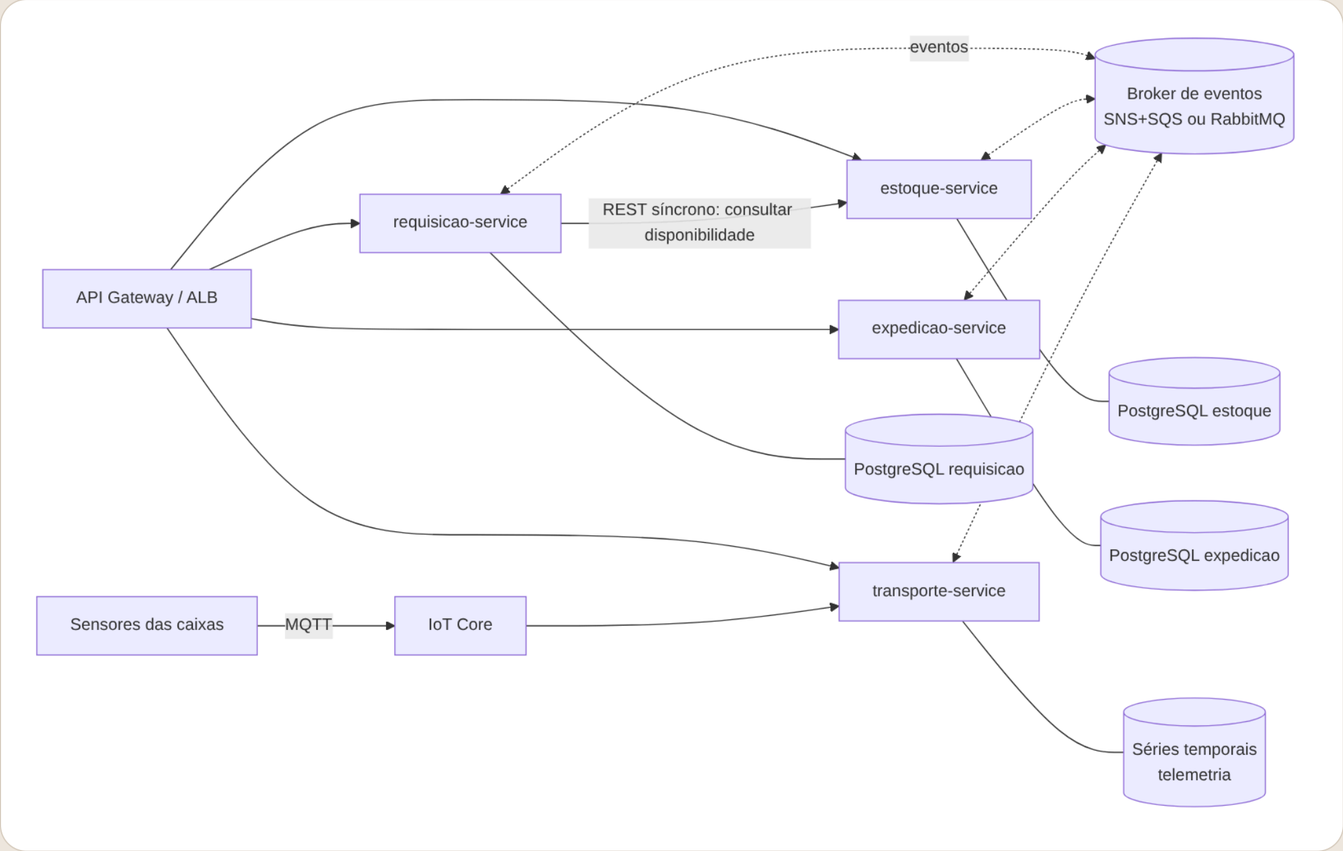


Camada	Contém	Depende de
Apresentação	Controllers REST, DTOs, telas	Aplicação
Negócio	Casos de uso, agregados, interfaces (RequisicaoRepository, EstoqueGateway)	Ninguém de fora: domínio é Java puro
Dados	Repositórios JPA, EstoqueClient, fila	Domínio (implementa as interfaces)

A aplicação nunca importa dados: o Spring injeta a implementação. **ArchUnit** na esteira barra domínio → Spring/JPA/dados e aplicação → dados.

D · PROJEÇÃO COM MICROSSERVIÇOS

Quatro serviços, um banco para cada



Serviços

estoque · **requisicao** (+ Rede) · **expedicao** · **transporte**

Comunicação

- **REST** só para consulta na tela
- **Eventos** (SNS + SQS) com outbox
- **MQTT** para a telemetria

Dados

Ninguém lê a tabela do outro; consistência eventual entre serviços.

D · SAGA “ATENDER REQUISIÇÃO”

Orquestrada: todos respondem à Requisição

#	Comando da Requisição	Resposta à Requisição	Compensação
1	(local) registra o pedido	—	Cancela e avisa o hospital
2	ReservarBolsas → Estoque	BolsasReservadas	LiberarReserva
3	(local) aloca e marca ATENDIDA	—	Desaloca, volta a EM_ATENDIMENTO
4	MontarRemessa → Expedição	RemessaMontada / RemessaFalhou	CancelarRemessa
5	AbrirViagem → Transporte	ViagemIniciada, EntregaConcluida	Sem volta: vira reposição

Por que orquestrar: 5 passos, compensação condicional e um ponto sem volta; o estado fica num lugar só. A Expedição não fala com o Transporte.

Falha: a Expedição acha a bolsa B-100 rompida e responde RemessaFalhou. A Requisição desfaz os passos 3 e 2, manda descartar a B-100 e reserva de novo.

D · DECISÕES REGISTRADAS

Monolito modular agora; Transporte sai primeiro

ADR 0001 · aceito

Decomposição

Contexto: 7 pessoas, 1 esteira, pico de 3 a 120 req/s.

Decisão: 5 módulos em 3 camadas; Transporte extraído `acima de ~10 leituras/s`: moderado 2,7/s fica, alto 20/s sai.

Consequência: menos custo e transação ACID; escala em bloco.

ADR 0002 · aceito

Eventos com outbox

Contexto: salvar e publicar em dois passos pode perder o evento.

Decisão: o evento vai para a tabela outbox na mesma transação.

Consequência: nenhum evento perdido; consumidores tratam duplicatas.

E · PREMISSAS E LEI DE LITTLE

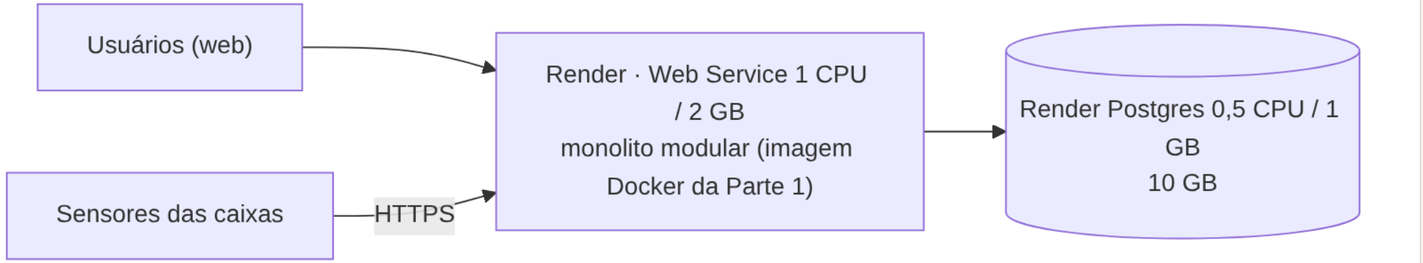
A disponibilidade pesa mais que a carga

	Baixo (piloto)	Moderado (PE)	Alto (Nordeste)
Hospitais · usuários	20 · 60	150 · 600	1.200 · 5.000
Pedidos por dia	150	1.500	12.000
Pico λ	**3 req/s**	**20 req/s**	**120 req/s**
Leituras de telemetria	0,3/s	2,7/s	20/s → Transporte extraído
L = λ × W	3 × 0,20 = 0,6	20 × 0,20 = 4	120 × 0,25 = 30
Instâncias (L ÷ 7)	1 → usamos 1	1 → usamos 2	5 → 3 a 6 + 2
Disponibilidade (meta)	99,0%	99,9%	99,9%
SLA composto	—	99,93% ✓	99,93% ✓

Em série: ALB 99,99% × Fargate 99,99% × RDS Multi-AZ 99,95% = **99,93%** ≈ 31 min fora por mês. Fecha 99,9% (44 min), não fecharia 99,95% (22 min); para isso, Aurora (99,99%) daria 99,97%.

E · CENÁRIO BAIXO · PILOTO EM RECIFE

Uma instância e um banco no Render



Custo mensal

US$ 47

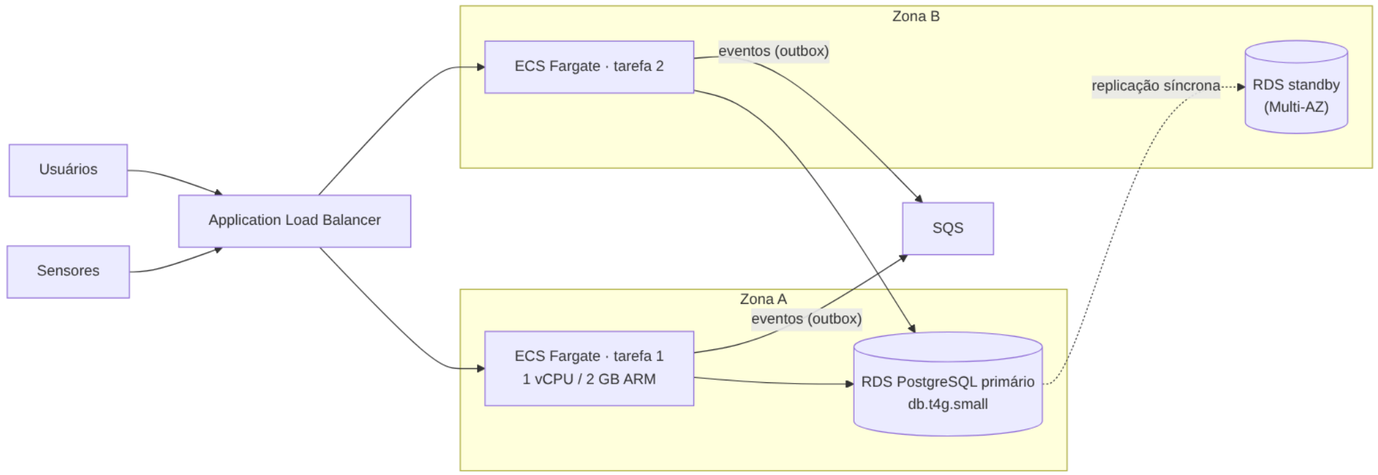
Por pedido

US$ 0,0104

PaaS simples: 99,0% tolera um reinício. Web Service 1 CPU / 2 GB (US$ 25) + Postgres 1 GB (US$ 19) + 10 GB de disco (US$ 3).

E · CENÁRIO MODERADO · REDE DE PERNAMBUCO

Duas zonas na AWS para chegar a 99,9%



Custo mensal

US$ 152,07

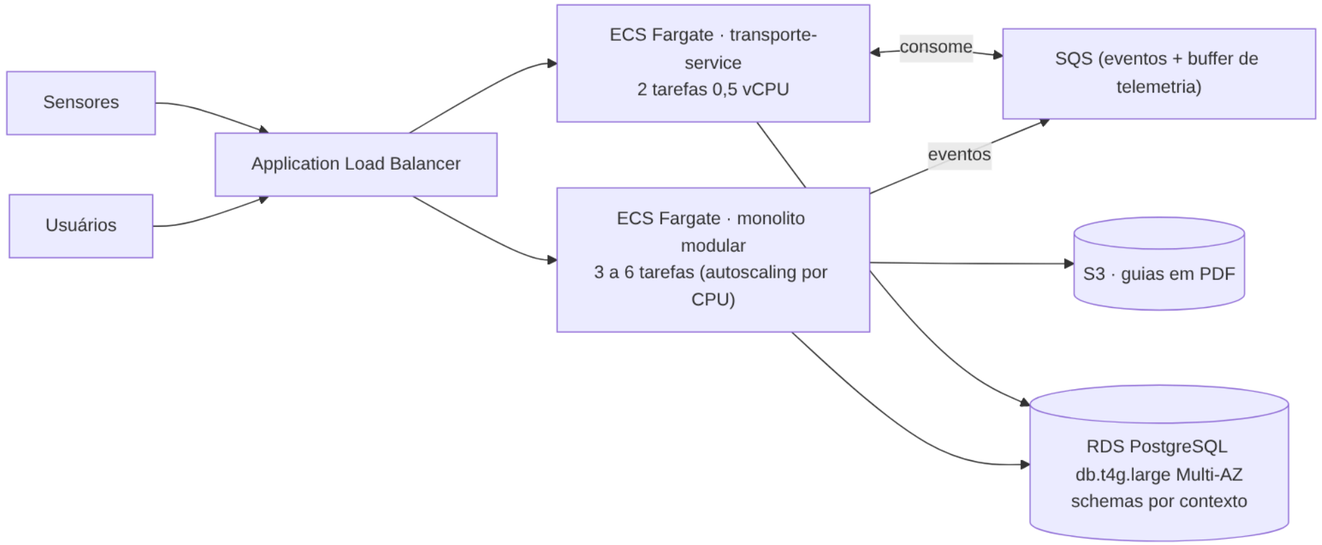
Por pedido

US$ 0,0034

O que muda: Render → AWS; 1 → 2 instâncias atrás de um load balancer; banco com standby síncrono (Multi-AZ); eventos passam a usar SQS.

E · CENÁRIO ALTO · REDE DO NORDESTE

Autoscaling e o Transporte extraído



Custo mensal

US$ 472,88

Por pedido

US$ 0,0013

O que muda: 3 a 6 tarefas com autoscaling; Transporte vira serviço (ADR 0001); banco db.t4g.large; SQS absorve a telemetria; guias no S3.

E · ORÇAMENTO

O custo sobe 10×; o custo por pedido cai 8×

Baixo · Render

US$ 47

4.500 pedidos · **US$ 0,0104** cada

Moderado · AWS

US$ 152

45.000 pedidos · **US$ 0,0034** cada

Alto · AWS

US$ 473

360.000 pedidos · **US$ 0,0013** cada

Custo mensal on-demand em dólar · Render (Oregon) e AWS us-east-1 · conferido pelo squad em 12/11/2026 em render.com/pricing e na AWS Pricing Calculator · detalhamento por item no documento e em orcamento.xlsx

Perguntas?

Documento, diagramas, ADRs, planilha e cenário Gherkin no repositório:

github.com/egs3-coder/Trabalho-U2-Parte-2-Planejamento-da-remodelagem

Squad Hemotrack · próxima etapa: a Parte 3 transforma este plano em código